

Universidad de los Andes

INGENIERÍA QUÍMICA Y DE ALIMENTOS
IQYA-2031 · PROYECTO DE OPERACIONES UNITARIAS

BOMBAS CENTRÍFUGAS

Principio de operación, curvas características, NPSH y cavitación, punto de operación, redes en serie y paralelo, selección, materiales y mantenimiento.

Profesor

Luis H. Reyes

Asignatura

Proyecto de Operaciones Unitarias

Código

IQYA-2031

Proyecto

Planta de pectina de grado alimentario

De la física del impulsor a la selección de la bomba

01 Fundamentos y anatomía

Principio centrífugo, componentes, tipos de impulsores y velocidad específica.

02 Curvas características

Curva $H-Q$, eficiencia, potencia y el punto de mejor eficiencia (BEP).

03 NPSH y cavitación

$NPSH_d$ vs $NPSH_r$, mecanismo de daño, diagnóstico y soluciones.

04 Sistemas y punto de operación

Curva del sistema, control de caudal, operación en serie y paralelo.

05 Selección y mantenimiento

Eficiencia energética, materiales, sellos, especificación y mantenimiento predictivo.

La bomba es la operación unitaria más repetida de su **planta de pectina**: mueve extracto ácido caliente, filtrado, etanol de precipitación y agua de servicios. Una bomba bien seleccionada da años de operación sin problemas; una marginal, paradas costosas y fallas catastróficas.

Fundamentos de bombeo

Principio básico

Energía rotacional → presión

Conversión de energía rotacional en presión y flujo mediante fuerzas centrífugas.

Componentes principales

De qué está hecha

Impulsor, voluta, eje, cojinetes, sello mecánico, anillos de desgaste y carcasa.

Curvas características

Cómo responde

$H-Q$ (altura-caudal), $\eta-Q$ (eficiencia-caudal) y $P-Q$ (potencia-caudal).

NPSH

Margen contra cavitación

Net Positive Suction Head: margen energético en la succión para prevenir cavitación.

La diferencia entre una bomba bien seleccionada y una marginal puede ser **años de operación sin problemas** versus paradas costosas y fallas catastróficas.

PARTE 1

Fundamentos y anatomía

Cómo una rueda con paletas girando convierte energía mecánica en presión, y de qué partes depende esa conversión.

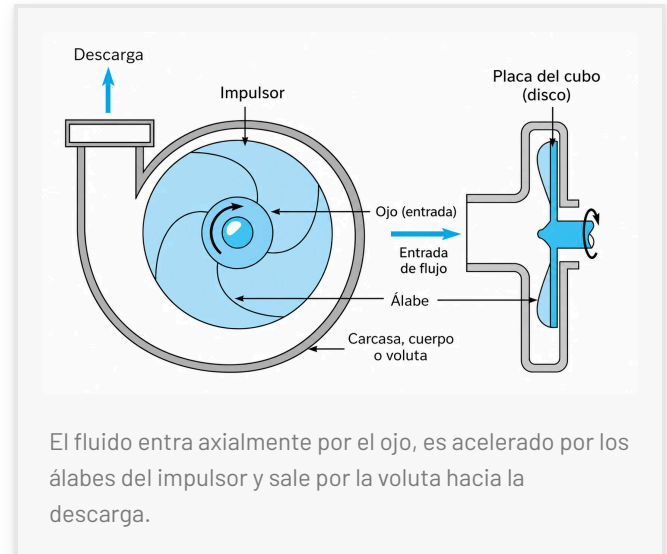
1500 g la aceleración centrífuga que puede generar un impulsor industrial típico

PRINCIPIO DE OPERACIÓN

El principio centrífugo

El principio de operación de las bombas centrífugas es simple: **impartir energía cinética** a un fluido mediante rotación, y luego **convertir esa velocidad en presión útil**.

El fluido entra por el centro (ojo) del impulsor a baja velocidad y presión, y es lanzado hacia la periferia por las paletas.

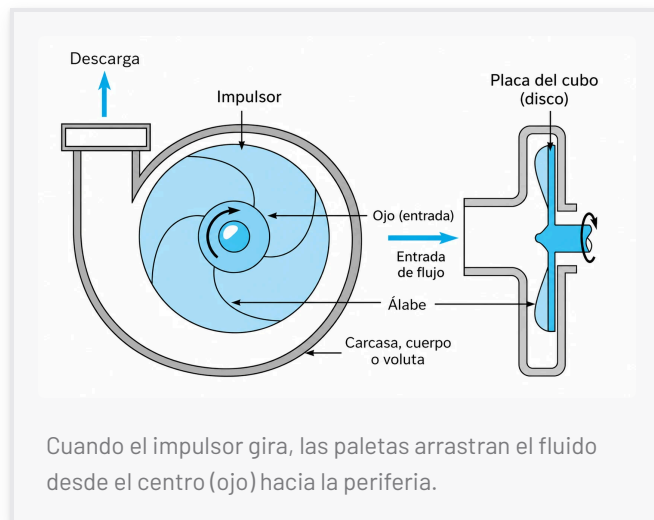


FUNCIONAMIENTO DEL IMPULSOR

En el impulsor

Cuando el impulsor gira, las paletas arrastran el fluido desde el centro (ojo) hacia la periferia. La **aceleración centrífuga** genera un campo de presión donde la presión aumenta radialmente.

- El fluido **entra axialmente** con baja velocidad y presión.
- Es **acelerado** tangencial y radialmente por las paletas.
- Sale con alta velocidad (**20-60 m/s** típico) y presión moderada.

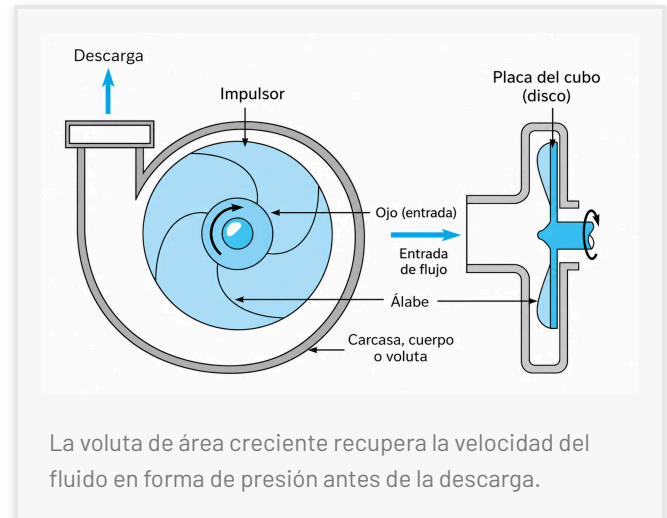


De velocidad a presión

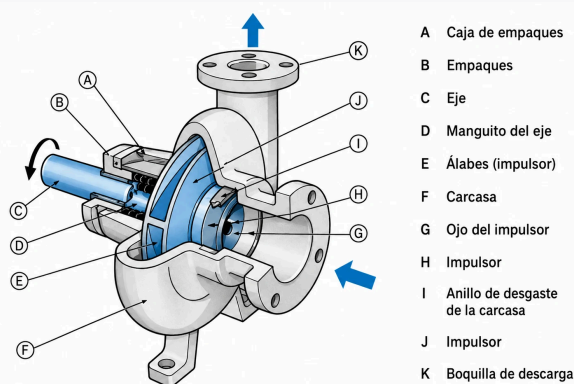
El área creciente de la voluta **desacelera el fluido gradualmente**, convirtiendo energía cinética en presión según el principio de Bernoulli:

$$\frac{v^2}{2g} \longrightarrow \frac{P}{\rho g}$$

Un impulsor de 300 mm a 3000 rpm genera una aceleración centrífuga $a = \omega^2 r \approx \mathbf{15\ 000\ m/s^2}$ (**imás de 1500 g!**), lo que explica cómo los líquidos ganan 50-200 m de altura en milisegundos.



Anatomía de una bomba centrífuga



Corte de una bomba end-suction: caja de empaques, eje, manguito, álabes, carcasa, anillos de desgaste, ojo, impulsor y boquilla de descarga.

Impulsor

Corazón de la bomba; discos con paletas que transfieren energía del eje al fluido. Geometría optimizada por CFD.

Voluta / difusor

Carcasa espiral que colecta el fluido y convierte velocidad en presión. Forma evolvente crítica para la eficiencia.

Eje

Transmite torque del motor al impulsor. Acero inoxidable, 40-100 mm de diámetro, diseñado para velocidad crítica y deflexión mínima.

Cojinetes

Soportan cargas radiales y axiales; vida > 40 000 horas con lubricación apropiada.

Sello mecánico

Previene fugas en la penetración del eje; el componente más delicado: **80 % de las fallas** ocurren aquí.

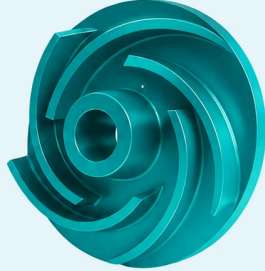
Anillos de desgaste

Minimizan la recirculación interna, mantienen la eficiencia y son reemplazables.

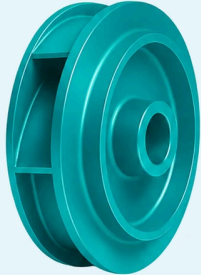
Tipos de impulsores



Impulsor abierto



Impulsor semiabierto



Impulsor cerrado



Impulsor cerrado de doble succión

De arriba a abajo: impulsor abierto, semiabierto, cerrado y cerrado de doble succión.

Impulsor cerrado

Paletas entre dos discos. Máxima eficiencia (**85-92 %**), mínima recirculación. Tolera pocos sólidos; común en agua limpia y químicos.

Impulsor semiabierto

Paletas en un disco contra la carcasa. Eficiencia media (**75-85 %**), maneja algunos sólidos. El ajuste axial compensa el desgaste.

Impulsor abierto

Paletas sin discos. Eficiencia menor (**60-75 %**), excelente para sólidos y fibrosos. Gran clearance previene atascamiento.

Velocidad específica

La velocidad específica (N_s) es un parámetro adimensional que caracteriza la **geometría óptima del impulsor** para unas condiciones dadas:

$$N_s = \frac{N\sqrt{Q}}{H^{3/4}}$$

Donde N = rpm, Q = m³/s (en el BEP) y H = metros.

La eficiencia máxima ocurre en $N_s \approx 30-40$ (flujo mixto). Diseñar fuera del rango óptimo produce eficiencia pobre y operación inestable.

$$N_s < 20$$

Flujo radial puro, impulsores angostos
 $D_2/D_1 \approx 2-3$.
Alta presión / bajo flujo; múltiples etapas común.

$$N_s = 20-40$$

Flujo mixto radial, balance óptimo $H-Q-\eta$. La mayoría de las aplicaciones.

$$N_s = 40-80$$

Flujo mixto axial, impulsores anchos, presión moderada.

$$N_s > 80$$

Flujo axial (propeller), baja altura / alto flujo, una sola etapa.

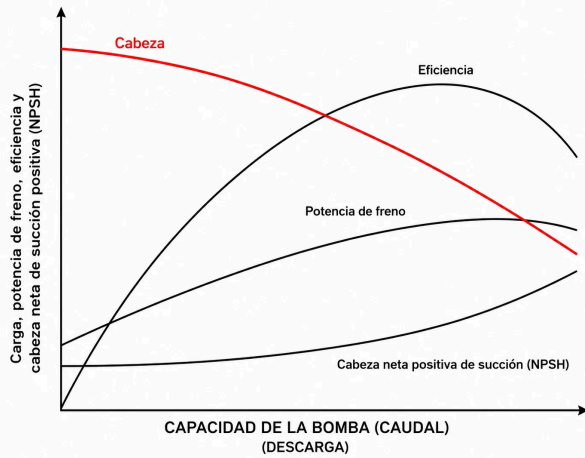
PARTE 2

Las curvas características

Toda bomba se describe con cuatro curvas sobre el mismo eje de caudal: altura, eficiencia, potencia y NPSH requerido.

BEP el punto de mejor eficiencia donde conviene operar siempre que se pueda

La curva H-Q



La curva de cabeza $H-Q$ (resaltada) junto a eficiencia, potencia de freno y NPSH sobre el mismo eje de caudal.

Definición

La curva altura-caudal ($H-Q$) define cómo responde la bomba a diferentes demandas de flujo.

Forma típica

Descendente: máxima altura a válvula cerrada (**shutoff head**), disminuye continuamente al aumentar el flujo.

FÍSICA SUBYACENTE

A $Q = 0$, el impulsor solo genera presión centrífuga:

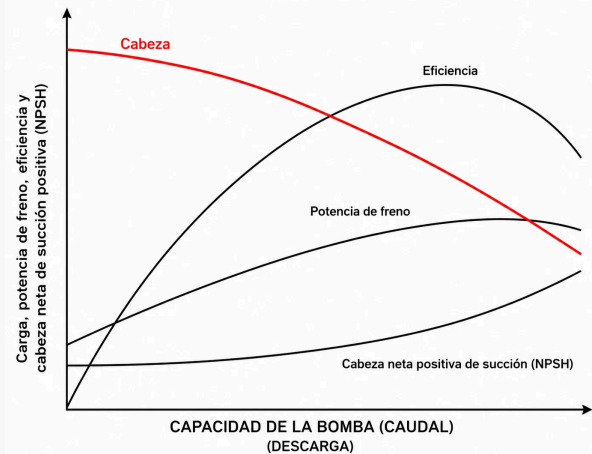
$$H_0 \propto \frac{\omega^2 D_2^2}{g}$$

Con flujo, las pérdidas hidráulicas aumentan: $H = H_0 - k_1 Q - k_2 Q^2$.

Tipos de curvas H-Q

- **Curva empinada** (dH/dQ grande): bomba «rígida», mantiene la presión ante cambios de caudal.
- **Curva plana:** bomba «suave», flujo estable; ideal para operación en paralelo.
- **Curva con máximo:** inestable entre shutoff y el máximo; puede oscilar (**surging**).

Modificaciones: recortar el impulsor aplana y baja la curva; la velocidad variable la desplaza verticalmente.

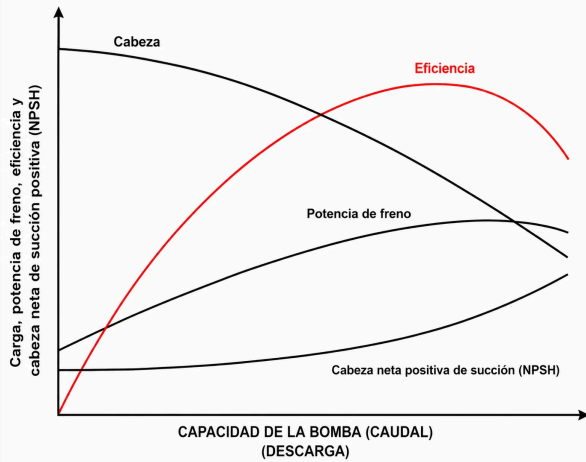


La pendiente de la curva $H-Q$ determina si la bomba es «rígida» o «suave».

Eficiencia

La eficiencia hidráulica cuantifica qué fracción de la potencia entregada al eje se convierte en energía útil del fluido:

$$\eta = \frac{\rho g Q H}{P_{eje}}$$



La curva de eficiencia $\eta-Q$ (resaltada) tiene forma de campana con un máximo en el BEP.

Pérdidas hidráulicas

Fricción, turbulencia, choque: **5-15 %**.

Pérdidas volumétricas

Recirculación interna: **2-5 %**.

Pérdidas mecánicas

Cojinetes y sellos: **1-3 %**.

Pérdidas de disco

Fricción del impulsor con el fluido: **2-8 %**.

Eficiencia: BEP e impacto económico

Forma de la curva

La curva $\eta-Q$ tiene forma de campana característica.

Punto óptimo (BEP)

Eficiencia máxima de **70-90 %** en el punto de mejor eficiencia.

Comportamiento

Cero a $Q = 0$, disminuye gradualmente al alejarse del BEP.

Impacto económico

En operación 24/7, cada **1 % de mejora** en eficiencia puede significar **\$10 000+/año** en ahorro energético.

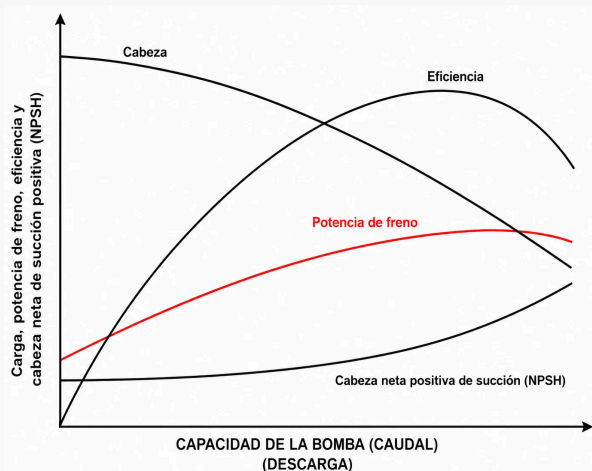
Operar lejos del BEP no solo desperdicia energía: aumenta cargas radiales, vibración y desgaste del sello. **Dimensione la bomba para operar cerca del BEP en condiciones normales.**

Curva de potencia

Muestra la demanda real sobre el motor a diferentes flujos: crítica para la especificación correcta y la prevención de sobrecargas. El comportamiento depende de N_s :

- **Radiales** (N_s bajo): la potencia aumenta con el flujo continuamente ($P \propto Q$ aprox.).
- **Mixtas** (N_s medio): aumenta hasta cerca del BEP, luego aplanada o cae ligeramente.
- **Axiales** (N_s alto): potencia máxima a shutoff, disminuye con el flujo.

$$P = \frac{\rho g Q H}{\eta}$$



La curva de potencia de freno P - Q (resaltada) muestra la demanda real sobre el motor a cada caudal.

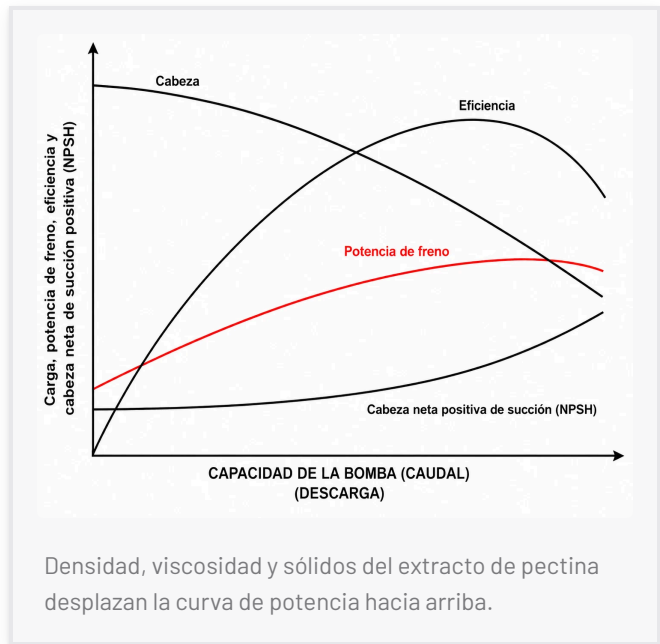
LO QUE MUEVE LA CURVA

Factores que afectan la potencia

- **Viscosidad:** aumenta la potencia significativamente.
- **Densidad:** afecta proporcionalmente ($P \propto \rho$).
- **Sólidos en suspensión:** aumentan la demanda.

El motor debe tener un **factor de servicio 1.15-1.25** sobre la máxima potencia esperada.

Instrumentación: el amperímetro del motor indica el punto de operación aproximado, útil para diagnóstico remoto.

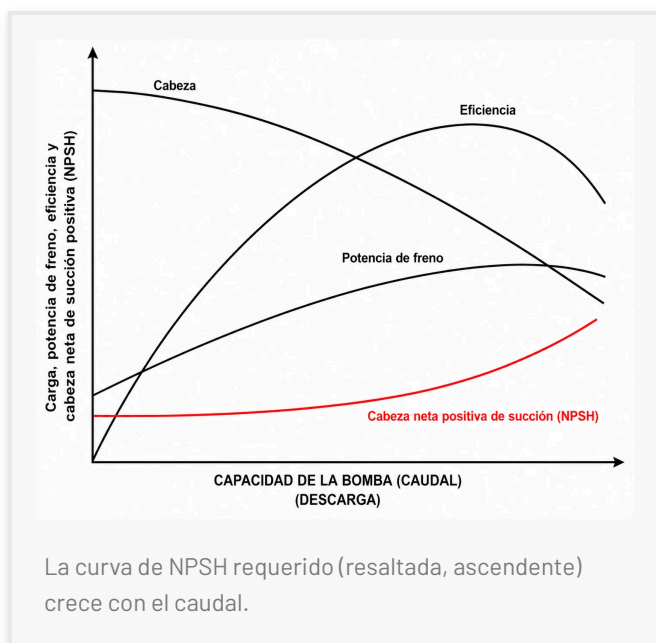


PARTE 3

NPSH y cavitación

El margen de presión en la succión decide si la bomba opera silenciosa durante años o se erosiona desde adentro.

>1000 MPa la presión de impacto del microchorro que erosiona el metal en la cavitación

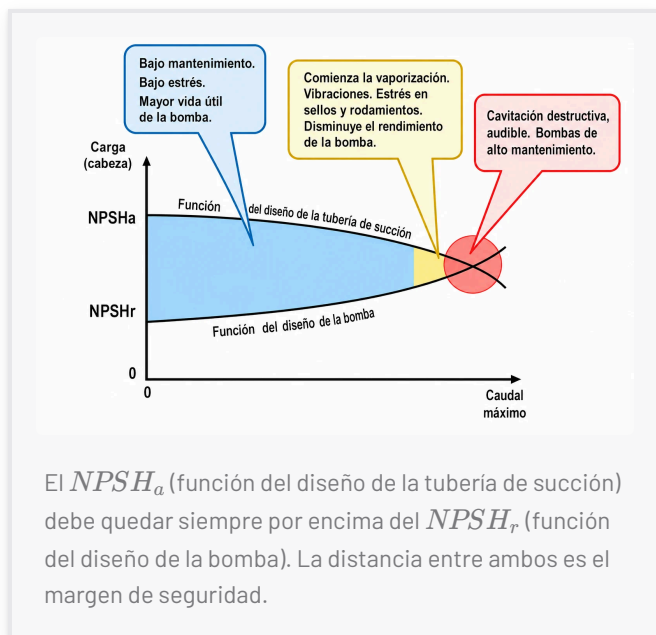


EL MARGEN CONTRA CAVITACIÓN

NPSH

El Net Positive Suction Head (*NPSH*) cuantifica el **margen energético disponible** para prevenir la cavitación, fenómeno donde la presión local cae por debajo de la presión de vapor formando burbujas destructivas.

Para líquidos calientes o volátiles, el *NPSH* gobierna el diseño. **Ejemplo:** el etanol de precipitación a 78 °C tiene $P_{vapor} = 5.2$ m, dejando solo **3.5 m** de NPSH disponible a nivel del mar.



DISPONIBLE VS REQUERIDO

NPSH disponible ($NPSH_a$)

Es la energía disponible en la succión de la bomba por encima de la presión de vapor del líquido:

$$NPSH_a = \frac{P_a - P_v}{\gamma} + h_s - h_f$$

- P_a = presión atmosférica o del tanque (Pa)
- P_v = presión de vapor del líquido (Pa)
- γ = peso específico del líquido (N/m³)
- h_s = altura estática de succión (m)
- h_f = pérdidas por fricción en succión (m)

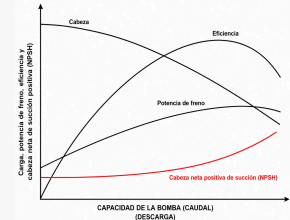
NPSH requerido ($NPSH_r$)

Es la energía mínima que necesita la bomba en la succión para funcionar **sin cavitación**. Características:

- Depende del diseño de la bomba.
- **Proporcionado por el fabricante.**
- Varía con el caudal de operación.
- Se obtiene de las curvas de la bomba.

Condición para evitar cavitación:

$$NPSH_a > NPSH_r + \text{margen de seguridad (0.5-1 m)}$$



El $NPSH_r$ crece con el caudal: a mayor flujo, mayor margen de succión necesario.

El perfil de presión dentro de la bomba

El *NPSH* se entiende mejor siguiendo la **presión del fluido a lo largo de su recorrido** por la bomba:

- **(a) Entrada:** el fluido llega a la presión de succión.
- **(b) Ojo del impulsor:** la aceleración hace caer la presión a su **mínimo**; si baja de P_{vapor} , nacen burbujas de vapor.
- **(c) Hacia la descarga:** el impulsor recupera presión y las burbujas **colapsan violentamente** contra el metal.
- **(d) Descarga:** el fluido sale a alta presión.

Las burbujas **nacen** en el punto de menor presión (b) y **colapsan** aguas abajo, en (c), donde erosionan el metal. El *NPSH* protege el punto (b): si nunca baja de P_{vapor} , no hay burbujas que colapsen.

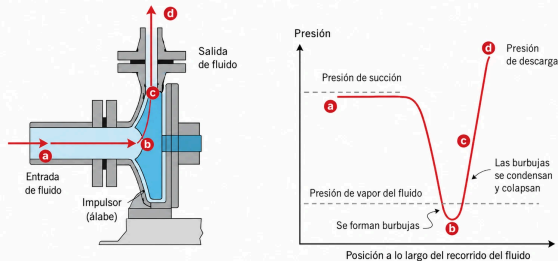
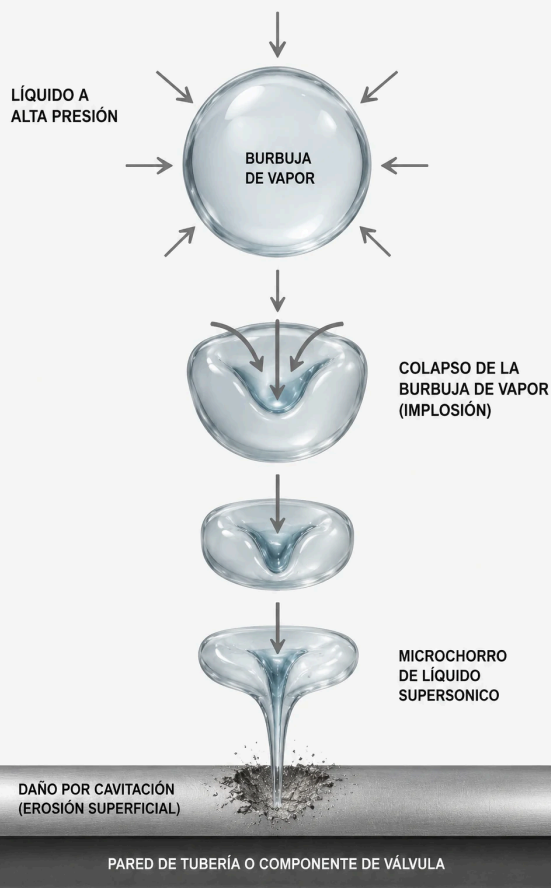


Figura 1. Variación de la presión a lo largo de una bomba centrífuga que experimenta cavitación: el fluido entra en la bomba (a); la presión cae por debajo de la presión de vapor en el impulsor (b); la presión aumenta a medida que el fluido sale hacia la descarga (c) y las burbujas se condensan y colapsan (d).

Figura. Variación de la presión a lo largo de una bomba que cavita: el fluido entra (a); la presión cae por debajo de la presión de vapor en el impulsor y se forman burbujas (b); la presión aumenta hacia la descarga y las burbujas se condensan y colapsan (c); descarga (d).



Secuencia destructiva: la burbuja de vapor colapsa (implosión) y forma un microchorro de líquido supersónico que erosiona la pared.

POR QUÉ DESTRUYE EL METAL

Mecanismo de daño por cavitación

La cavitación daña por el **colapso violento** de las burbujas de vapor cerca de superficies sólidas, no por la formación de burbujas en sí.

- 1 Presión local $< P_{vapor}$ $\rightarrow$ nucleación de burbujas en sitios (microgrietas, partículas).
- 2 Las burbujas crecen en la zona de baja presión absorbiendo calor latente.
- 3 Arrastradas a la zona de alta presión (salida del impulsor), colapsan asimétricamente cerca de la pared.
- 4 Se forma un microchorro líquido de **100-1000 m/s**, con presión de impacto > 1000 MPa.
- 5 La repetición de millones de ciclos/segundo causa fatiga y erosión.

QUÉ AGRAVA EL DAÑO

Factores agravantes

- **Gas disuelto:** reduce la violencia del colapso (efecto cushioning).
- **Temperatura alta:** acelera el daño (vapor más voluminoso).
- **Materiales duros:** resisten mejor, pero ninguno es inmune.

DÓNDE APARECE

Ubicación del daño

- **Entrada del impulsor:** $NPSH_d$ insuficiente.
- **Puntas de paletas en descarga:** recirculación.
- **Carcasa cerca del cutwater:** desalineación del flujo.

ATENCIÓN AL DETALLE

Cálculo detallado de $NPSH_d$



En una sala de bombas real, cada metro de tubería, codo y filtro en la succión resta NPSH disponible.

El cálculo preciso requiere atención meticulosa a cada componente, pues los márgenes son típicamente pequeños (**2-5 m total**). Desde un tanque presurizado:

$$NPSH_d = \frac{P_{tanque} + P_{atm} - P_{vapor}}{\rho g} + z - hL_{succión}$$

Las pérdidas de succión hL incluyen:

- Entrada del tanque ($K = 0.5$ típico).
- Tubería recta (minimizar L , maximizar D).
- Accesorios (evitar codos múltiples).
- Filtro/colador (factor de ensuciamiento $2\times$).

NO OLVIDAR

Factores críticos del $NPSH_d$

- **Velocidad de succión:** mantener $< 1.5 \text{ m/s}$.
- **Efectos transitorios:** el arranque genera una depresión momentánea.
- **Temperatura variable:** diseño para la máxima temperatura posible.

En su proyecto, el **extracto ácido caliente** (hidrólisis a $80-90^\circ\text{C}$) y el **etanol de precipitación** son los servicios con menor NPSH disponible: diseñe sus succiones con margen generoso.



Succiones cortas, de diámetro amplio y con pocos accesorios protegen el NPSH disponible.

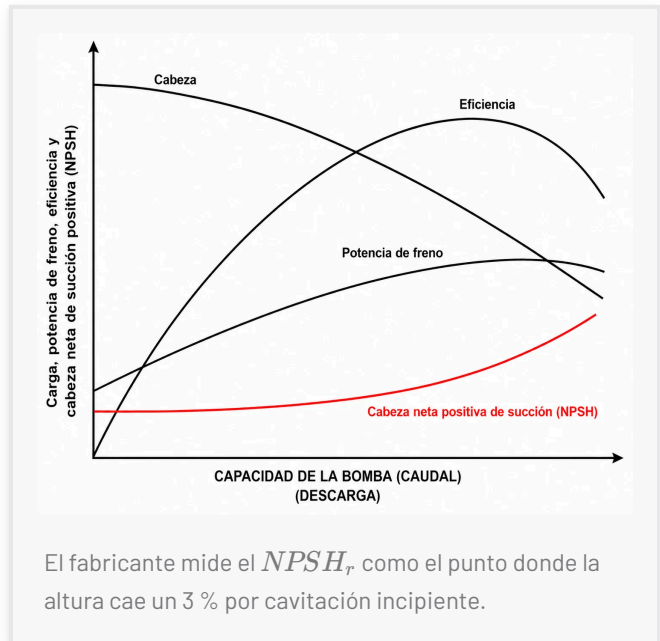
NPSH_r y la caída de presión

El $NPSH_r$ representa la energía mínima necesaria en la succión para evitar cavitación, determinado experimentalmente por los fabricantes según normas (ANSI/HI, ISO).

El fluido debe acelerar desde la velocidad de succión hasta la velocidad del ojo del impulsor; esto conlleva una caída de presión asociada:

$$\Delta P = \frac{\rho (v_{ojo}^2 - v_{succión}^2)}{2}$$

Si la presión resultante $< P_{vapor}$, ocurre cavitación.



El $NPSH_r$ aumenta con...

Flujo

$$NPSH_r \propto Q^2$$

Velocidades mayores en la succión exigen más margen.

Velocidad de rotación

$$NPSH_r \propto N^2$$

Duplicar las rpm cuadruplica el NPSH requerido.

Tamaño del ojo

Ojos pequeños

Ojos pequeños → velocidades altas → mayor $NPSH_r$.

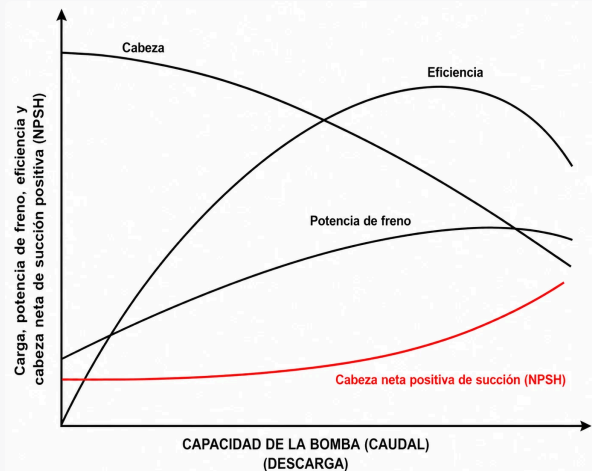
Por eso reducir la velocidad con un variador (VFD) es una de las formas más efectivas de bajar el $NPSH_r$ cuando una bomba cavita en operación.

AJUSTES POR FLUIDO

Factores de corrección del $NPSH_r$

- **Hidrocarburos:** -0.3 m por liberación de gas disuelto.
- **Agua caliente:** +0.5 m por mejor liberación de vapor.
- **Líquidos viscosos:** +20-50 % por pérdidas adicionales.
- La curva $NPSH_r-Q$ es siempre ascendente.

Algunos fabricantes dan el $NPSH$ de 0 % cavitación = $1.2-1.5 \times$ el $NPSH_{3\%}$. Úselo para servicios críticos.



La curva del fabricante se corrige según las propiedades del fluido bombeado.

RECONOCERLA A TIEMPO

Síntomas y diagnóstico de cavitación

Ruido característico

Como «grava en hormigonera» o «palomitas de maíz», frecuencia 1-20 kHz. La intensidad aumenta con la severidad.

Vibración

Picos aleatorios 1-50× la frecuencia de paso de paletas. Banda ancha de ruido que crece exponencialmente.

Degradación de desempeño

Altura y flujo caen progresivamente; la curva $H-Q$ se trunca en alto flujo. Eficiencia -5 a -30 %.

Daño físico

Erosión tipo panal en impulsor/carcasa: el metal parece «comido por termitas», concentrado en zonas de baja presión.

Prueba definitiva: aumentar el $NPSH_d$ temporalmente (elevant el tanque, enfriar el líquido, reducir el flujo). Si los síntomas desaparecen, la cavitación queda confirmada.

Soluciones a problemas de NPSH

Aumentar $NPSH_d$

- Elevar el tanque de suministro.
- Presurizar el tanque con gas inerte (N_2).
- Enfriar el líquido (10 °C menos = 2-3 m de NPSH).
- Minimizar pérdidas de succión (aumentar diámetro).

Reducir $NPSH_r$

- Operar a menor flujo.
- Reducir la velocidad con VFD ($NPSH_r \propto N^2$).
- Instalar un inducer (pre-impulsor axial).

Cambios de diseño

- Bomba vertical sumergida.
- Multietapa con primera etapa de bajo $NPSH_r$.
- Bombas en serie con booster dedicado.
- Cambiar a una bomba de diseño especial bajo $NPSH_r$.

Anticipe problemas en el **bombeo de extracto ácido caliente y etanol de precipitación**: diseñe con margen generoso desde el inicio.

Sistemas y punto de operación

La bomba no trabaja sola: el caudal real lo decide el cruce entre lo que la bomba ofrece y lo que el sistema de tuberías demanda.

1 único punto de operación estable para cada combinación de bomba y sistema

LA DEMANDA DE LA INSTALACIÓN

La curva del sistema

Representa la energía (altura) que el sistema de tuberías demanda a la bomba para un caudal dado. Es la suma de la altura estática y las pérdidas por fricción:

$$H_{\text{sistema}} = H_{\text{estática}} + H_{\text{fricción}}$$

Donde la altura estática es constante:

$$H_{\text{estática}} = \Delta z + \frac{P_2 - P_1}{\rho g}$$

- Δz = diferencia de elevación entre succión y descarga.
- P_1, P_2 = presiones en succión y descarga.



El componente de fricción

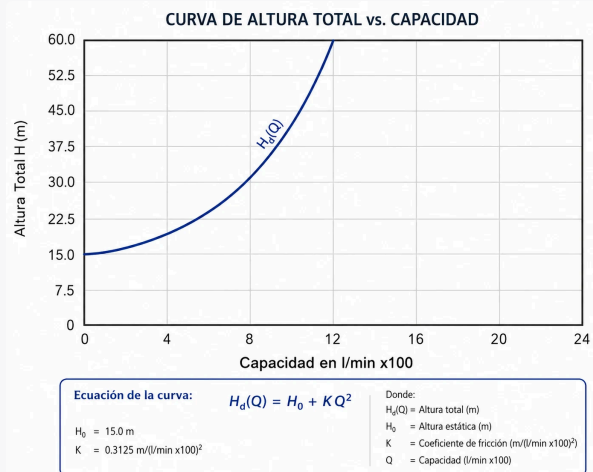
Las pérdidas por fricción crecen con el cuadrado del flujo:

$$H_{fricción} = k \cdot Q^2$$

- k = coeficiente de resistencia del sistema (tuberías y accesorios).
- Q = caudal volumétrico.

La curva del sistema es intrínseca a la instalación y representa la **«demanda»** energética, mientras que la curva de la bomba es la **«oferta»** energética.

Su forma parabólica ($H_{fricción} \propto Q^2$) significa que pequeñas variaciones en el caudal producen grandes cambios en las pérdidas.



La pendiente parabólica de la curva del sistema amplifica el efecto de los cambios de caudal.

— DONDE SE CRUZAN OFERTA Y DEMANDA

El punto de operación

Es la intersección única donde la curva de la bomba ($H_{bomba}-Q$) se cruza con la curva del sistema ($H_{sistema}-Q$). Allí la bomba entrega exactamente la energía que el sistema demanda, y el sistema acepta el caudal que la bomba proporciona.

- La bomba se ajusta automáticamente a este punto.
- Es el único punto estable de funcionamiento para esa configuración.
- Cualquier cambio en la bomba o el sistema desplaza el punto de operación.

VELOCIDAD VARIABLE

Al reducir la velocidad de la bomba (de n_1 a n_2 a n_3), toda la curva de la bomba baja según las leyes de afinidad y el punto de operación se desplaza a menor caudal y altura, **manteniendo la eficiencia**.

$$Q \propto N$$

$$H \propto N^2$$

$$P \propto N^3$$

Las **leyes de afinidad** explican por qué reducir un 20 % la velocidad ahorra casi un 50 % de potencia.

— CUATRO FORMAS DE MOVER EL CAUDAL

Ajustar el punto de operación

Válvula de throttling

Aumenta artificialmente la resistencia del sistema, desplazando su curva hacia arriba y a la izquierda: reduce el caudal y sube ligeramente la altura. Sencilla pero ineficiente.

Velocidad variable (VFD)

Modifica la curva completa de la bomba (leyes de afinidad), permitiendo operar a distintos caudales y alturas manteniendo la eficiencia. El método más eficiente energéticamente.

Bypass

Recircula parte del flujo de descarga a la succión o a un tanque. Reduce el caudal efectivo, pero es ineficiente y puede calentar el fluido.

Recorte del impulsor

Reduce permanentemente el diámetro del impulsor, bajando la curva de la bomba. Se usa cuando la bomba está sobredimensionada.

SUMAR CAUDAL

Operación en paralelo

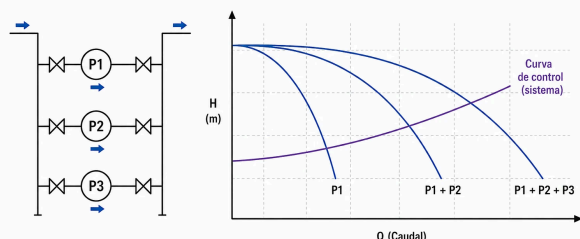
Operar bombas en paralelo aumenta confiabilidad y flexibilidad, pero requiere comprender las interacciones hidráulicas. Comparten un cabezal común de descarga, así que a igual presión cada bomba opera donde su curva corta la del sistema:

$$Q_{total} = \sum Q_{individuales}$$

Condiciones de éxito:

- Curvas H - Q similares ($\pm 5\%$ en el rango de operación).
- Curvas estables ($dH/dQ < 0$ siempre).
- Curvas planas ideales: minimizan el desbalance.
- $NPSH_d$ adecuado para el flujo individual máximo.

CURVAS DE BOMBAS EN PARALELO



Características:

- Al conectar bombas en paralelo, el caudal total aumenta.
- La altura (H) se mantiene aproximadamente constante (igual a la de una bomba individual).

- P1 Curva de una bomba
- P1 + P2 Curva de dos bombas en paralelo
- P1 + P2 + P3 Curva de tres bombas en paralelo
- Curva de control (sistema) Curva del sistema

En paralelo, las curvas se suman horizontalmente:
 $Q_1 + Q_2 + Q_3$ a la misma altura H .

LO QUE SALE MAL

Problemas comunes

- Las bombas «idénticas» nunca lo son del todo.
- El desgaste diferencial se agrava con el tiempo.
- Una bomba puede forzar a otra fuera de su curva.
- Recirculación entre bombas si está mal diseñado.

CÓMO HACERLO BIEN

Diseño robusto

- Manifolds simétricos minimizan el desbalance hidráulico.
- Instrumentación individual permite el diagnóstico.
- Configuración **N+1** da mantenimiento sin parar la planta.

SUMAR ALTURA

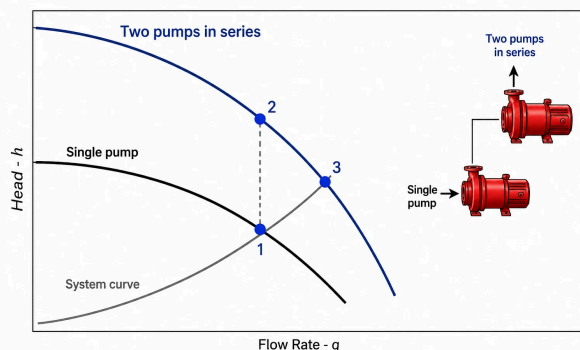
Operación en serie

Las bombas en serie suman alturas manteniendo el mismo flujo, útil cuando la presión requerida excede la capacidad de las bombas individuales disponibles:

$$H_{total} = H_1 + H_2 + \dots \quad \text{a mismo } Q$$

Aplicaciones típicas:

- Booster + principal para problemas de NPSH.
- Sistemas de alta presión: más económico que una bomba especial.
- Procesos con grandes cambios de elevación.

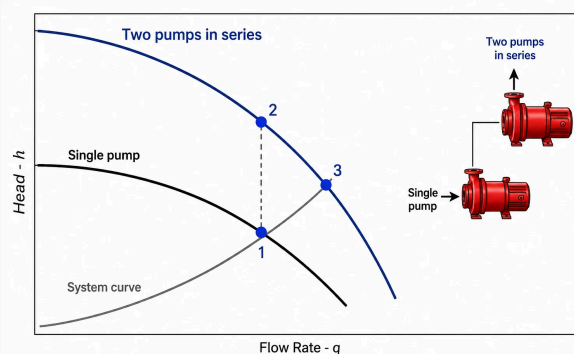


En serie, las curvas se suman verticalmente: la altura de dos bombas duplica la de una sola al mismo caudal.

ANTES DE INSTALARLAS

Consideraciones de diseño en serie

- La primera bomba debe manejar la presión de succión de la segunda.
- El **rating de la carcasa** es importante (presión acumulada).
- El Q máximo lo limita la bomba de menor capacidad.
- **Secuencia de arranque:** primera bomba primero, estabilizar, luego la segunda.



El punto de operación de dos bombas en serie sube sobre la curva del sistema respecto a una sola.

Selección, materiales y mantenimiento

Elegir bien la bomba, el material y el sello, y mantenerlos, es lo que convierte un buen diseño en años de operación confiable.

75 % de las bombas en operación están sobredimensionadas y desperdician energía

POR QUÉ IMPORTA OPTIMIZAR

Eficiencia energética en bombeo

20%

del consumo eléctrico industrial corresponde a bombas

75%

de las bombas en operación están sobredimensionadas

30-50%

potencial de ahorro energético con optimización

La optimización de bombas ofrece un **potencial significativo de ahorro energético** en la industria, y el caso económico casi siempre es favorable.

Cómo ganar eficiencia

Operación óptima

Mantener la bomba cerca de su Punto de Mejor Eficiencia (BEP) para maximizar el rendimiento energético.

Control de velocidad

Usar variadores de frecuencia (VFD) en lugar del estrangulamiento, para ahorros del **30-70 %**.

Mantenimiento proactivo

Reducir la fricción interna y mantener los componentes en buen estado.

Reemplazo estratégico

Sustituir bombas antiguas con eficiencias inferiores al 60 % por modelos modernos.

Son eslabones de una misma cadena: operación óptima → control de velocidad → mantenimiento → reemplazo → **monitoreo continuo**, clave para un retorno de inversión rápido.

Materiales de construcción

Hierro fundido

Económico, buena maquinabilidad, frágil. OK para agua neutra, no ácidos/alcalinos. Común en servicios de utilidad.

Acero al carbono

Más fuerte, soldable, se oxida (requiere protección). Económico para hidrocarburos.

SS 316L

Excelente resistencia general, estándar en la industria de alimentos. Cloruros >50 ppm problemáticos. Pulido sanitario disponible.

Dúplex 2205

Superior resistencia a cloruros, mayor strength. Costo 1.5× SS316. Justificado en agua de mar y salmueras.

Hastelloy C

Resistencia química extrema, muy costoso. Para ácidos oxidantes/reductores.

Revestimientos

Opción económica de protección: ebonita, PTFE, PFA. Cuidado con la delaminación.

Para su proyecto: **SS316L** en contacto con producto (extracto ácido, etanol de precipitación, CIP). Hierro fundido en utilidades. Considere dúplex si manejan salmueras.

Sellos mecánicos

El sello mecánico previene fugas donde el eje rotativo penetra la carcasa: el componente más delicado y crítico para la confiabilidad.

Principio: dos caras ultraplanas (flatness <0.001 mm), una rotativa y una estacionaria, presionadas por resorte; un film líquido de 1-3 μ m las separa y lubrica.

Configuraciones:

- **Sello simple:** una barrera, económico, OK para fluidos benignos.
- **Sello doble:** dos barreras con fluido buffer entre ellas. Cero emisiones, para fluidos peligrosos o valiosos.



Sellos mecánicos: dos caras ultraplanas (rotativa y estacionaria), resorte y elastómeros de soporte.

CARAS Y COMBINACIONES

Materiales de caras

- Carbón vs. cerámica (agua).
- Carbón vs. carburo de silicio (abrasivos).
- Carburo de silicio vs. carburo de silicio (alta temperatura).

CAUSAS DE FALLA

80 % por operación incorrecta (dry run, cavitación, golpe de ariete). Vida esperada: 2-5 años en servicio continuo limpio; 6-18 meses en servicios severos.



Para su proyecto: plan 11 suficiente en la mayoría de servicios; **doble sello** para el etanol de precipitación y el producto de pectina.

Especificación de bombas

Servicio

Fluido exacto, concentración, rango de temperatura, % de sólidos.

Condiciones hidráulicas

Flujo (normal/mínimo/máximo), presión de succión/descarga, $NPSH_d$ calculado conservador.

Propiedades

Densidad, viscosidad, presión de vapor a temperatura. pH y cloruros si son relevantes.

Construcción

Materiales de wetted parts, tipo de sello, orientación. Norma aplicable (ANSI, ISO, API).

Motor

Voltaje/frecuencia disponible, clasificación de área, factor de servicio. Enclosure (TEFC típico).

Instrumentación

Switches de presión/flujo/temperatura requeridos. Transmisores para control y monitoreo.

No sobre-especificar: requerimientos innecesarios limitan los oferentes y aumentan el costo.

Mantenimiento predictivo

Monitoreo de vibración

El espectro identifica problemas: $1\times$ RPM = desbalance, $2\times$ = desalineación, $>3\times$ = mecánico. La tendencia importa más que el valor absoluto.

Análisis de aceite

Partículas de desgaste indican el componente (Fe = cojinetes, Cr = sellos, Si = contaminación). Agua >200 ppm degrada la lubricación.

Termografía

Detecta problemas de cojinetes ($>80^\circ\text{C}$ alarma), acoplamientos desalineados y motores sobrecargados. Barata y no invasiva.

Parámetros de proceso

Alejarse del BEP indica un problema de sistema. Aumento de presión = ensuciamiento; caída de flujo = desgaste.

Ultrasonido

Detecta cavitación incipiente antes del daño y fugas internas (válvulas check). Frecuencias >20 kHz.

Programa efectivo

Baseline en commissioning, monitoreo mensual de críticas / trimestral de otras, análisis de tendencias y reparación planificada. ROI típico 10:1.

Selección para aplicaciones específicas

Agua limpia

- Bomba end-suction estándar.
- Impulsor cerrado de alta eficiencia.
- Hierro fundido, bronce o acero inoxidable.

Químicos corrosivos

- Materiales especiales: SS316L, Hastelloy, titanio.
- Sellos dobles con sistema de flush.
- Bombas magnéticas para cero fugas.

Slurries y sólidos

- Impulsor abierto o «recessed» antiatascamiento.
- Bajas velocidades (<1200 rpm).
- Materiales endurecidos; flush en el sello.

Alta temperatura (>150 °C)

- Plan de sello con enfriamiento (API 682 Plan 53A/54).
- Soportes de carcasa tipo «centerline».
- Precalentamiento gradual antes del arranque.

La especificación debe considerar no solo el caudal y la altura, sino también la **naturaleza física y química del fluido**.

PARA RECORDAR

La curva de la bomba es la oferta y la del sistema la demanda: su cruce fija el caudal. Cuide el BEP, respete el NPSH y elija material y sello según el fluido.

A trabajar

Para cada servicio de su planta de pectina, estime caudal y altura, dibuje la curva del sistema, verifique el $NPSH_d$ y seleccione la bomba, el material y el sello adecuados.